

2D-моделирование течений на холмах

Эксперименты Алмейды, Дурао, Эйтора

Описание

Течения над двумерными препятствиями (полиномиальной формы), установленными на плоской пластине, с областью рециркуляции в следе.

Доступны две конфигурации, как показано на рисунке 1. В первой конфигурации, вариант *A*, на дне канала установлен один холм. Во втором варианте, вариант *B*, периодический поток создается за счет ряда последовательных холмов, установленных в одном и том же месте. Высота канала составляет $H = 170$ мм, а максимальная высота и длина каждого холма — соответственно $h_{max} = 28$ мм и $2R = 108$ мм. В случае последовательного расположения холмов расстояние между ними составляет $4,5h_{max}$.

Форма холмов должна была соответствовать обратному полиному четвертой степени, но на самом деле она немного отличается. Фактическая высота $h(x)$ двумерных холмов в виде ряда сплайновых кривых хранится в файле `geom.dat`.

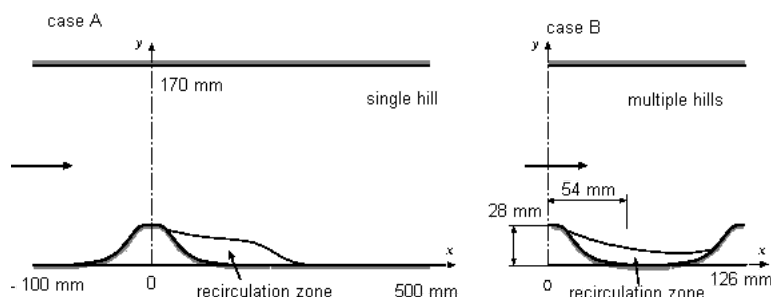


Рис. 1: Геометрия холмов

Характеристики потока

Холмы расположены примерно в 6 м ниже по течению от входа в туннель, где при отсутствии препятствия (препятствий) достигается полностью сформированный поток в русле. В случае *A* измерения проводились вокруг одного холма, а в случае *B* — между двумя последовательными холмами (7-м и 8-м), расположенными в ряду из 10 холмов на равном расстоянии друг от друга. Поток разделяется в области неблагоприятного градиента давления на нижней поверхности холмов и, в случае нескольких холмов, вновь соединяется под косым углом на верхней поверхности следующего холма. В слоях сдвига, окружающих рециркуляционные пузыри, были зафиксированы очень высокие уровни флуктуаций скорости.

Параметры потока

- Вода с кинематической вязкостью: $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$.
- Средняя осевая скорость на входе: $U_o = 2.147 \text{ м/с}$.
- Число Рейнольдса: $U_o h / \nu = 60,000$.

Условия притока

Измерения предоставлены в файле `ch000.dat` для полностью развитого течения в канале при отсутствии холма (холмов):

- Момент первого заказа: U
- Напряжения Рейнольдса: $\overline{u^2}, \overline{v^2}, \overline{w^2}, \overline{uv}$

Интенсивность турбулентности по осевой линии составляет около 3%, коэффициент трения равен $C_f = 0.0027$ а скорость трения о стенки равна $u_\tau = 0,079 \text{ м/с}$.

Методы измерения

Измерения скорости проводились с помощью лазерно-доплеровского измерителя скорости на расстоянии до 2 мм от поверхности холма (холмов) и дна канала.

Погрешности измерений:

При доверительной вероятности 95%:

- $\delta(\text{Средние значения}) : 0.5\%$
- $\delta(\text{Напряжения Рейнольдса}) : 3\%$

Доступные измерения

Следующие профили доступны в 15 точках в случае *A* (файлы `<tt>1h*.dat</tt>`) и в 11 точках в случае *B* (файлы `<tt>2h*.dat</tt>`).

Профили:

1. Моменты первого порядка: $\overline{U}, \overline{V}$
2. Напряжения Рейнольдса: $\overline{u^2}, \overline{v^2}, \overline{uv}$

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Файлы можно скачать по отдельности или в виде сжатых архивов со всеми файлами данных в форматах:

- `hll-allfiles.tar.gz`
- `hll-allfiles.zip`

Одинокий холм					
x (мм)	U	V	u^2	v^2	uv
-300	2a1umx-3.dat	2a1vmx-3.dat	2a1uux-3.dat	2a1vvx-3.dat	2a1uvx-3.dat
-50	2a1umx-2.dat	2a1vmx-2.dat	2a1uux-2.dat	2a1vvx-2.dat	2a1uvx-2.dat
-20	2a1umx-1.dat	2a1vmx-1.dat	2a1uux-1.dat	2a1vvx-1.dat	2a1uvx-1.dat
0	2a1umx00.dat	2a1vmx00.dat	2a1uux00.dat	2a1vvx00.dat	2a1uvx00.dat
30	2a1umx01.dat	2a1vmx01.dat	2a1uux01.dat	2a1vvx01.dat	2a1uvx01.dat
50	2a1umx02.dat		2a1uux02.dat	2a1vvx02.dat	2a1uvx02.dat
70	2a1umx03.dat		2a1uux03.dat	2a1vvx03.dat	2a1uvx03.dat
90	2a1umx04.dat	2a1vmx04.dat	2a1uux04.dat	2a1vvx04.dat	2a1uvx04.dat
120	2a1umx05.dat	2a1vmx05.dat	2a1uux05.dat	2a1vvx05.dat	2a1uvx05.dat
134	2a1umx06.dat	2a1vmx06.dat	2a1uux06.dat	2a1vvx06.dat	2a1uvx06.dat
150	2a1umx07.dat		2a1uux07.dat	2a1vvx07.dat	2a1uvx07.dat
185	2a1umx08.dat	2a1vmx08.dat	2a1uux08.dat	2a1vvx08.dat	2a1uvx08.dat
225	2a1umx09.dat		2a1uux09.dat	2a1vvx09.dat	2a1uvx09.dat
300	2a1umx10.dat		2a1uux10.dat	2a1vvx10.dat	2a1uvx10.dat
500	2a1umx11.dat		2a1uux11.dat	2a1vvx11.dat	2a1uvx11.dat

Несколько холмов					
x (мм)	U	V	$\overline{u^2}$	$\overline{v^2}$	$\overline{uv}$
0	2b1umx00.dat	2b1vmx00.dat	2b1uux00.dat	2b1vvx00.dat	2b1uvx00.dat
15	2b1umx01.dat	2b1vmx01.dat	2b1uux01.dat	2b1vvx01.dat	2b1uvx01.dat
20	2b1umx02.dat	2b1vmx02.dat	2b1uux02.dat	2b1vvx02.dat	2b1uvx02.dat
30	2b1umx03.dat	2b1vmx03.dat	2b1uux03.dat	2b1vvx03.dat	2b1uvx03.dat
50	2b1umx04.dat		2b1uux04.dat	2b1vvx04.dat	2b1uvx04.dat
63	2b1umx05.dat	2b1vmx05.dat	2b1uux05.dat	2b1vvx05.dat	2b1uvx05.dat
76	2b1umx06.dat		2b1uux06.dat	2b1vvx06.dat	2b1uvx06.dat
91	2b1umx07.dat		2b1uux07.dat	2b1vvx07.dat	2b1uvx07.dat
96	2b1umx08.dat	2b1vmx08.dat	2b1uux08.dat	2b1vvx08.dat	2b1uvx08.dat
116	2b1umx09.dat	2b1vmx09.dat	2b1uux09.dat	2b1vvx09.dat	2b1uvx09.dat
126	2b1umx10.dat		2b1uux10.dat	2b1vvx10.dat	2b1uvx10.dat

Рекомендации по расчетам

Верхняя стенка: В обоих случаях область вычислений должна простираьтсья до верхней стенки канала, $y = H = 170$ мм.

Случай А: одиночный холм

Входные условия: Расчет потока в канале следует начинать значительно выше по течению от станции $x = -50$ мм (где на поток влияет наличие холма), используя экспериментальные значения, указанные в качестве входных условий. Считается, что достаточно начать с $x = -100$ мм.

Выходные условия: Выпускной участок должен располагаться достаточно далеко ниже по течению от единственного холма ($x > 500$ мм), чтобы можно было считать продольные градиенты потока нулевыми.

Случай В: последовательные холмы

Периодичность: В идеале расчет потока в канале следует выполнять с учетом периодичности переменных потока.

Предыдущие численные исследования

Этот случай был рассмотрен на 4-м семинаре ERCOFTAC/IAHR по усовершенствованному моделированию потоков, который проходил в Карлсруэ в 1995 году. Отчет о некоторых эталонных решениях, полученных для этого семинара исследователями из UMIST и EDF для случая с одним холмом, с использованием $k-\epsilon$ и моделей переноса напряжений, доступен по ссылке hillflow.pdf.

Основные источники

- Алмейда Г. П., Дурao Д. Ф. Г., Эйтор М. В. (1992). Потоки спутной струи за двумерными модельными холмами ([https://doi.org/10.1016/0894-1777\(93\)90083-U](https://doi.org/10.1016/0894-1777(93)90083-U)). *Ехр. Теплотехника и гидродинамика*, том 7, стр. 87.
- Алмейда Г. П., Дурao Д. Ф. Г., Симоеш Ж. П., Эйтор М. В. (1990). Лазерно-доплеровские измерения полностью развитого турбулентного течения в канале. *Труды 5-го симпозиума. Применение лазерных технологий в гидромеханике.*, стр. 5–12.
- Хант Дж. К. Р., Снайдер У. Х. (1980). Эксперименты по изучению устойчиво и нейтрально стратифицированного течения над модельным трехмерным холмом (<https://doi.org/10.1017/S0022112080002303>). *J. Fluid Mech.*, том 96, стр. 671–704.
- Кастро Х. П., Хак А. (1987). Структура турбулентного сдвигового слоя, ограничивающего область отрыва (<https://doi.org/10.1017/S0022112087001605>). *J. Fluid Mech.*, том 179, стр. 439–468.

Индексированные данные:

case018 (<i>dbc</i> case, <i>confined_flow</i>)	
case	018
title	2D Model Hill Flows
author	Almeida, Durao, Heitor
year	1992
type	EXP
flow_tag	2d, separated, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы этой вики-страницы распространяются на условиях следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International